

A Segun el tipo de variable

Discreta (te dan una tabla)

Esperanza $E(X) = \sum x \cdot f(x)$

Varianza (paso 1) $E(X^2) = \sum x^2 \cdot f(x)$

Continua (te dan una funcion y limites)

Esperanza $E(X) = \int_a^b x \cdot f(x) dx$

Varianza (paso 1) $E(X^2) = \int_a^b x^2 \cdot f(x) dx$

B Formulas universales (sirven para ambas)

Varianza (madre) $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

Desvio estandar $\sigma = \sqrt{V(X)}$

C Propiedades lineales (los atajos)

Esperanza $E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$

Las sumas y los multiplicadores pasan tal cual.

Varianza $V(aX + b) = a^2 \cdot V(X)$

Ignora las sumas; el multiplicador sale al cuadrado.

D Variables conjuntas (X e Y al mismo tiempo)

Covarianza (madre) $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y)$

$E(XY)$ discreta $\sum \sum x \cdot y \cdot f(x, y)$

En cada celda: valor de x de la fila $\times$ valor de y de la columna $\times$ la probabilidad de la celda, y se suma todo.

$E(XY)$ continua $\int \int x \cdot y \cdot f(x, y) dx dy$

Doble integral.

Correlacion $\rho = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$

E Varianza de dos variables

Completa (dependientes) $V(aX + bY) = a^2V(X) + b^2V(Y) + 2ab \cdot Cov(X, Y)$

Atajo (independientes) $V(aX + bY) = a^2V(X) + b^2V(Y)$

Si son independientes, la covarianza vale 0.

F Trucos algebraicos (sistemas de ecuaciones)

Binomio negativo $E[(X - b)^2] = E(X^2) - 2b E(X) + b^2$

Binomio positivo $E[(X + b)^2] = E(X^2) + 2b E(X) + b^2$